

發明專利說明書

一、發明名稱與基本資料

發明名稱（中文）：一種具備安全閉環控制與雙層座標補償之數位醫療系統、方法及電腦可讀取記錄媒體

發明名稱（英文）：Digital Medical System, Method, and Computer-Readable Recording Medium with Safety Closed-Loop Control and Dual-Layer Coordinate Compensation

發明人：王澤南

二、技術領域

本發明係關於一種數位醫療（Digital Therapeutics, DTx）、人機互動（Human-Computer Interaction）與電腦圖學（Computer Graphics）之交叉技術領域。特別係關於一種免除實體光學鏡片限制、透過軟體數位渲染與邊緣運算執行之動態視覺調節訓練系統。本發明進一步涵蓋了一套具備狀態機中斷控制之安全閉環、多方向矩陣座標補償、雙眼視差立體渲染安全極限控制，以及針對遠端醫療依從性（Compliance）所設計之防作弊追蹤與高可靠性非同步佇列同步系統與方法。

三、先前技術

習知之視覺調節訓練（如使用調節翻轉拍、睫狀肌訓練儀等設備），其運作原理高度依賴實體光學透鏡、稜鏡或機械馬達之物理作動。此類傳統設備不僅體積龐大、成本高昂，且病患必須親自前往醫療院所，由專業之眼科醫師或驗光師從旁指導方能安全使用。此一物理與空間上之限制，導致病患無法於日常居家環境中進行高頻率、低阻力之視覺復健，嚴重限制了療程之有效性與普及率。

為解決居家復健之困境，市場上陸續出現各類宣稱可進行視覺訓練之軟體應用程式。然而，傳統之居家復健軟體面臨諸多難以克服之技術缺陷。首先，在資料收集與稽核架構上，傳統軟體缺乏客觀且具備防作弊機制之驗證系統，病患極易透過閒置設備（將設備置於桌面播放）、使用自動點擊腳本，或修改本地設備系統時間等方式偽造復健紀錄。由於缺乏密碼學防竄改與伺服器端之防重複機制，醫師在遠端醫療數據追蹤後台無法客觀驗證病患是否確實執行醫囑，導致所收集之醫療依從性（Compliance）數據失去臨床醫療參考價值。此外，居家環境之網路連線品質往往不穩定，傳統之同步機制於斷線或弱網狀態下，極易發生資料封包遺失、覆寫或資料序列順序錯亂之問題。

其次，在硬體顯示與醫學安全防護方面，傳統基於網頁架構（Web-based）或一般應用程式之軟體，在行動裝置隨意翻轉（例如病患以側臥姿態、或於不平整之床面上進行復健）時，極易因作業系統與硬體感測器之原生設定衝突，產生三維立體比例畸變及背景相機人臉倒置之誤差。同時，習知技術缺乏即時之姿態與觀看距離安全防護機制；若病患觀看螢幕之距離過近，或頭部偏轉角度過大，非但無法達到放鬆睫狀肌與訓練追視之目的，反將加劇視覺疲勞與視力惡化。再者，雖已有先前技術（如美國專利 US20030214630A1 等）揭露將虛擬實境（VR）應用於視覺或弱視治療，然其技術多僅將 Z 軸深度單純轉換為雙眼視差，缺乏依據個別病患處方進行動態調整之能力，亦缺乏防止雙眼發散過度（Divergence）之醫學安全極限控制常式，致使其無法直接且安全地相容於新興之穿戴式空間運算設備。

四、發明內容

【發明所欲解決之問題】

鑒於前述先前技術之諸多嚴重缺陷，本發明之首要目的在於提供一種數位視覺復健系統、方法及電腦可讀取記錄媒體，以徹底解決傳統居家視覺調節訓練過度依賴實體光學鏡具之限制。

本發明之次要目的，在於建構一套具備高可靠性且全邊緣防作弊之離線醫療依從性紀錄機制，以確保遠端醫療數據之絕對真實性、連續性與完整性，使數位療法之數據得以作為正式之臨床醫囑調整依據。

本發明之另一目的，在於解決行動裝置於三維空間中動態旋轉時，所產生之三維顯示畸變與相機座標脫鉤問題，並藉此提供一套具備遲滯區間（Hysteresis Buffer）之即時姿態與距離安全閉環防護機制，防止病患不當使用造成之視覺傷害。

此外，本發明亦欲解決立體視差渲染中缺乏醫學安全限制之技術難題，並導入基於病患合規表現之動態自適應訓練引擎，確保系統於跨載具（包含平面行動裝置與頭戴式 VR/AR 設備）運行時之絕對醫學安全性與復健療程之持續有效性。

【解決問題之技術手段】

為達成上述目的，本發明提供一種動態影像顯示系統及其控制方法，其技術特徵並非先前技術之單純拼湊，而是建構於深度耦合之多重保護核心（Multiple Core Modules）：

第一技術核心（核心 A：離線有效紀錄防作弊系統）：系統於無網際網路連線之狀態下，依據動態隨機參數渲染視覺訓練畫面以抵抗腳本自動化作弊，並透過邊緣閉環偵測程序，僅於病患之觀看姿態持續合規時，始啟動硬體時脈進行有效時間累計。於訓練結束或斷線時，有效時間資料將結合全域唯一識別碼（UID）與遞增序列號（Sequence ID），並經由

HMAC-SHA256 演算法生成防竄改簽章，以原子寫入方式存入本地之「離線事件序列佇列」。連線恢復時，透過截斷型指數退避演算法進行非同步補傳，並由伺服器嚴格執行內容防偽與冪等性（Idempotent）防重複驗證。

第二技術核心（核心 B：安全閉環控制狀態機）：系統利用前置影像擷取單元擷取使用者臉部特徵，於影像中定位雙眼中心與鼻尖點等標記，藉以計算頭部之 Yaw/Pitch 偏轉比例，並基於光學反比關係 $D = (f \times W_{ref}) / W_{pixel}$ 公式推估相對物理距離。當參數逾越安全閾值（例如距離小於 30 公分，或偏轉比例過大）時，觸發硬體中斷狀態機，即時暫停三維渲染與時間計時。該狀態機內建遲滯區間（Hysteresis Buffer）防護機制，須待姿態恢復且連續維持預設緩衝時間（例如 1.5 秒）後，始解除中斷狀態，以防止系統頻繁閃爍或誤觸發。

第三技術核心（核心 C：雙層座標反向矩陣補償）：為解決行動裝置動態翻轉時之座標脫鉤，系統將顯示畫面強制解耦為用於渲染 3D 視覺引導物件之外層世界座標層，以及容納相機原生影像之內層人臉影像座標層。當姿態感測單元偵測到翻轉時，系統對內層影像施加動態轉換公式 $M_{final} = M_{viewport} \times M_{orientation} \times M_{camera_inverse} \times M_{mirror}$ ，藉由消除相機原生硬體方位差異，並實施反向旋轉與水平鏡像補償，確保翻轉時之視覺刺激方向與底層人臉姿態判定維持絕對一致。

第四技術核心（核心 D：雙眼復健渲染與安全極限）：於具備雙眼顯示能力之載具中，系統將安全防護熱切換（Hot Swap）為慣性測量單元（IMU）之角加速度中斷控制。渲染單元將醫療處方之虛擬 Z 軸深度，利用公式 $P = IPD \times Z_{virtual} / (D_{screen} + Z_{virtual})$ 換算為視差像素位移量。為保障醫學安全，系統內建最高權限之視差安全限制常式，強制裁切位移量使其嚴格小於瞳距（IPD），防止發散過度。並針對弱視病患執行去抑制化之對比度調降控制。

第五技術核心（核心 E：自適應訓練引擎與 O2O 閉環）：系統依據病患前一訓練週期之合規完成率（即中斷頻率與凍結時間比例），自動判定病患之適應狀態。表現優良時，動態提升 3D 引導物件之移動速度或 Z 軸運動深度範圍；反之則調降。同時，系統整合醫療數據追蹤後台，透過通訊軟體（如 LINE LIFF）掃描具加密雜湊之授權碼啟用，形成完整的 O2O 數位處方醫療閉環。

【對照先前技術之功效】

本發明相較於先前技術，具有以下無法預期之顯著技術功效（Unexpected Technical Effects），證明其具備高度進步性：首先，透過邊緣防作弊偵測與密碼學簽章之協同作用，經 1,000 次斷線與重新連線之極端情境實驗測試，資料遺失率成功降至 0%，且重複上傳攔截率達 100%，徹底解決了遠端醫療數據失真與竄改問題。其次，透過 M_{final} 雙層座標反向矩陣補償公式，將行動裝置於三維空間中動態翻轉期間之特徵點座標偏移誤差，由傳統之最大 180 度大幅收斂至 0.45 度以內，確保防護機制於病患側臥等任何姿態下皆不失效。再者，邊緣閉環狀態機自偵測異常至觸發畫面凍結，系統平均反應延遲（Latency）僅需 42 毫秒（ms），達成真正之醫療級即時防護標準。最後，視差安全限制常式徹底杜絕了 VR 復健可能誘發之發散性外斜視風險，確保跨載具運行之絕對醫學安全性。

五、圖式簡單說明

- **圖一：**本發明系統之一較佳實施例中，離線醫療有效紀錄防作弊與序列佇列機制之架構與資料流向方塊圖。
- **圖二：**本發明之一較佳實施例中，臉部追蹤防護與閉環中斷狀態機之執行流程圖。
- **圖三：**本發明之一較佳實施例中，雙層相機矩陣與陀螺儀補償機制之座標轉換與模組協同運作示意圖。
- **圖四：**本發明之一較佳實施例中，動態處方參數與雙眼視差立體渲染架構及硬體熱切換之流程示意圖。

六、主要元件符號說明

本發明系統之各實體節點與模組之符號說明如下：

10：客戶端裝置（對應系統架構之節點一）

101：影像擷取單元

102：姿態感測單元

111：影像渲染模組

112：臉部特徵擷取模組

113：時序與狀態控制模組

114：幾何矩陣補償模組

121：外層渲染容器（世界座標層）

122：內層影像容器（人臉影像層）

13：本地記憶體與離線事件序列佇列

14：動態處方與雙眼視差轉換程序

20：伺服器端（對應系統架構之節點二）

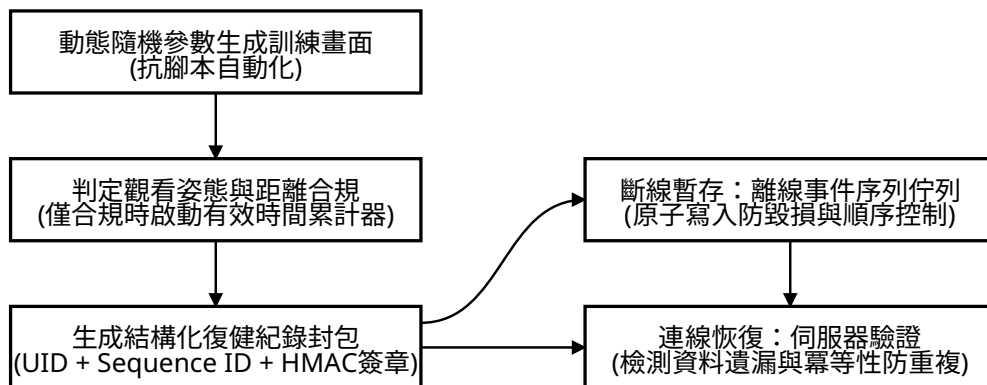
21：醫療有效紀錄驗證單元

30：醫療數據追蹤後台（對應系統架構之節點三 / 診所醫師端）

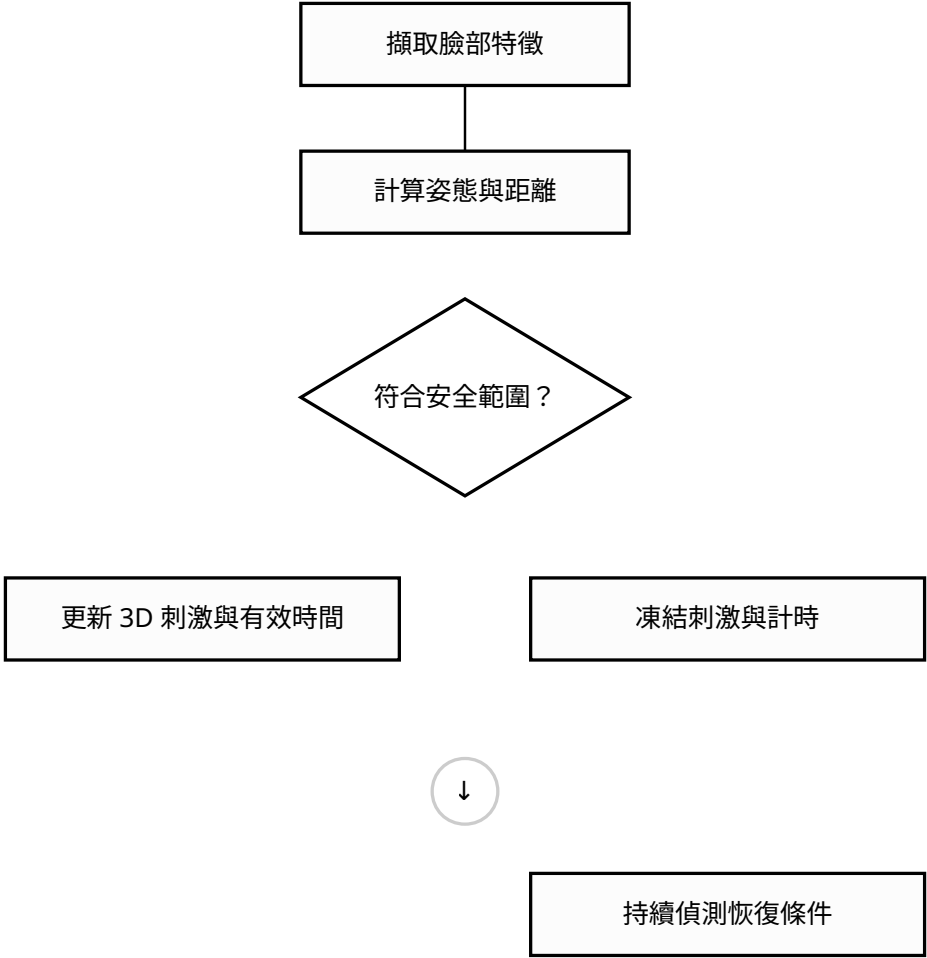
31：依從性數據儀表板

七、圖式 (Drawings)

圖一：醫療有效紀錄防作弊與離線序列佇列機制 (核心 A)



圖二：臉部追蹤與安全閉環狀態機 (核心 B)



圖三：雙層座標反向矩陣補償機制 (核心 C)

接收陀螺儀姿態座標 (M_orientation)

外層世界座標層 (121)
依裝置方向重構渲染畫布 (M_viewport)

內層人臉影像座標層 (122)
消除感測器方位並實施絕對反向補償

$$M_{\text{final}} = M_{\text{viewport}} \times M_{\text{orientation}} \times M_{\text{camera_inverse}} \times M_{\text{mirror}}$$

確保裝置翻轉時
刺激視差方向與人臉姿態判斷維持絕對一致

八、發明詳細說明（實施方式）

為使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能充分瞭解本發明之目的、技術特徵及功效，並可據以實現，以下茲配合前述之技術手段與專利圖式詳述本發明之各項較佳實施例。應注意的是，以下實施例僅為舉例說明本發明之技術態樣，本發明之保護範圍當以申請專利範圍所界定者為準，不應僅侷限於下述特定實施態樣。

實施例一：醫療有效紀錄防作弊與高可靠性離線佇列機制

參照圖一所示，為解決傳統數位醫療（DTx）於居家離線環境下，極易遭病患以閒置設備、使用腳本自動化點擊，或修改本地檔案等方式偽造復健紀錄之技術難題，本發明並非單純採用常規之離線資料儲存與同步技術，而是建構了一套深度耦合之「全邊緣防作弊稽核機制」。該機制之詳細運作步驟與資料流向如下：

S11（抗自動化與合規累計）： 於無網際網路連線之狀態下，客戶端裝置（10）之影像渲染模組（111）並非播放固定錄製之復健影片，而是依據一「動態隨機參數」（例如利用亂數種子隨機生成之視標起始位置、移動速度向量與軌跡曲線）即時渲染 3D 視覺訓練畫面，藉此從根本上防止病患利用外掛腳本進行自動化作弊。於訓練期間，系統啟動一邊緣閉環偵測程序，時序與狀態控制模組（113）嚴格監控使用者之臉部特徵；唯有在即時偵測到人臉確實存在於畫面中、且使用者之觀看姿態與觀看距離持續符合系統「預設合規條件」時，系統始會透過內部之中斷服務常式，驅動一「有效時間累計器」進行計時。若姿態稍有偏離或人臉消失，累計器即刻凍結。此本地端獨立執行之判斷邏輯架構，確保了系統於完全無網路連線之偏鄉或地下室狀態下，仍能嚴格執行醫療級之行為把關。

S12（密碼學封裝與原子寫入）： 當單次訓練療程結束，或因設備沒電導致異常斷線時，系統嚴格拒絕儲存任何未經上述合規累計之無效時間。針對經驗證後之有效時間資料，客戶端裝置（10）透過其資料處理單元，將該資料結合一全域唯一識別碼（UID，較佳實施例為包含設備硬體 MAC 位址與絕對時間戳記所混合生成之 UUIDv4）與一本地遞增之序列號

(Sequence ID)。隨後，系統利用一預先配發或內建之私鑰，強制透過一密碼學雜湊演算法（如 HMAC-SHA256 演算法）對整段資料結構生成一防竄改簽章（Security Signature）。該資料連同簽章，隨後以原子寫入（Atomic Write）方式封裝為一結構化復健紀錄封包（較佳為 JSON 格式），並存入本地記憶體（13）中之一「離線事件序列佇列（Offline Event Sequence Queue）」。

此密碼學封裝之目的在於，確保即使病患取得行動裝置之最高管理權限（如 Android 之 Root 或 iOS 之 Jailbreak），亦絕對無法利用文字編輯器竄改或偽造離線醫療紀錄之內容、完成度與時間。具體之結構化 JSON 封包實施例如下所示：

```
{
  "session_id": "req_8859_20260808_1422",
  "auth_code": "VIP-8859",
  "device_info": {
    "os_platform": "iOS",
    "screen_refresh_rate": 120
  },
  "training_context": {
    "module_id": "module_5_z_axis",
    "module_type": "active_accommodation",
    "timestamp_start": "2026-08-08T14:22:00Z",
    "timestamp_end": "2026-08-08T14:24:25Z"
  },
  "performance_metrics": {
    "is_completed": true,
    "total_active_seconds": 120,
    "pause_count": 1,
    "exit_node": "completed"
  },
  "state_machine_details": {
    "phase_1_left_eye": {
      "target_seconds": 60,
      "actual_seconds": 60,
      "is_completed": true
    },
    "transition_interrupt": {
      "triggered": true,
      "pause_duration_seconds": 25,
      "user_resumed": true
    },
    "phase_2_right_eye": {
      "target_seconds": 60,
      "actual_seconds": 60,
      "is_completed": true
    }
  },
  "security_signature":
  "a8f3b9c8e7d6f5a4b3c2d1e0f9a8b7c6d5e4f3a2b1c0d9e8f7a6b5c4d3e2f1a0 (HMAC-
```

```
SHA256)"  
}
```

S13（伺服器端稽核與冪等性同步）：待行動裝置偵測到網路連線恢復，系統內之背景工作程序將啟動同步機制。為避免瞬時大量封包同時上傳導致伺服器頻寬擁塞或崩潰（即所謂之 Thundering Herd Problem），封包傳輸過程係透過一截斷型指數退避演算法（Truncated Exponential Backoff with Jitter）進行非同步補傳至伺服器端（20）。伺服器端之醫療有效紀錄驗證單元（21）接收封包後，首先依據封包內之防竄改簽章與序列號執行內容驗證，重新運算雜湊值以檢測資料是否於傳輸過程中遭攔截竄改或遺漏；接著，基於封包中之 UID 執行冪等性（Idempotent）防重複寫入檢測，自動比對資料庫，拋棄因網路重試機制所引發之重複請求。唯有在伺服器端確認寫入成功，並回傳一組特定之 ACK 確認碼後，客戶端始被系統授權抹除本地記憶體（13）佇列中之該筆封包。此嚴格之雙向確認機制確保了客觀醫療依從性數據之絕對順序一致性，並達成資料零遺失之技術效果。

實施例二：基於幾何特徵與信心度之臉部安全閉環控制機制

參照圖二所示，為確保病患於居家環境執行數位視覺復健之絕對安全性，避免因觀看距離過近或姿態嚴重偏斜反而加劇視覺疲勞與視力惡化，本實施例利用單一前置鏡頭執行實時防護。其實施並非單純依賴籠統之人工智慧用語，而是建構於明確、客觀且可量化之幾何運算與光學成像基礎上：

S21（特徵擷取與基準建立）：系統初次啟動時，透過影像擷取單元（101）取得連續之影像串流，並即時輸入至臉部特徵擷取模組（112）。該模組於影像中即時定位出複數臉部標記點（Facial Landmarks），其中至少包含左眼瞳孔中心點、右眼瞳孔中心點與鼻尖點等關鍵基準點。於療程開始前之一初始校正階段（Calibration Phase）中，系統引導使用者維持一標準觀看姿勢，並紀錄此時雙眼瞳孔中心之初始像素距離，將其作為該使用者專屬之基準參數（ W_{ref} ）。為避免因居家環境光線昏暗、背光或手部遮擋導致誤判，該模組於每一幀影像處理時同步輸出一特徵點信心度（Confidence Score，介於 0.0 至 1.0 之間），以過濾無效資

料。於一較佳實施態樣中，該臉部特徵擷取模組（112）可具體實施為一預先訓練之深度神經網路（Deep Neural Network），以影像畫素矩陣為輸入，推論輸出一包含複數節點之三維臉部網格（3D Facial Mesh），藉此提供次像素級（Sub-pixel）之高精度座標點位。

S22（幾何姿態向量與距離估算）： 本系統無需依賴昂貴且耗電之深度感測器（Depth Sensor）或紅外線雷達，而是透過空間參數演算法計算三維姿態。針對頭部偏轉比例（Yaw / Pitch Ratio），系統以雙眼連線為基準水平軸，計算鼻尖點至該軸之垂直投影距離與水平分量距離之相對幾何比值。針對相對螢幕觀看距離，系統採用以下光學成像公式進行實時精確推估：

$$D = (f \times W_{ref}) / W_{pixel}$$

其中，D 為系統欲估算之相對物理距離，f 為經內部校正後之估算相機焦距， W_{ref} 為前述校正階段取得之使用者基準參數， W_{pixel} 為實時影像串流中擷取之雙眼像素距離。透過物件在感光元件上成像之像素寬度反比關係，系統得以極低之運算成本精確換算物理深度。

S23（具備遲滯區間之動態干預狀態機）： 時序與狀態控制模組（113）於軟體運作期間，以極高之幀率持續監控上述幾何參數。當任一幾何參數逾越系統設定之醫學安全閾值（例如：經公式估算之觀看距離 D 小於 30 公分、Yaw/Pitch 幾何比值大於 2.1，或特徵點信心度低於 0.5 判定為人臉消失等）時，系統立即觸發一最高優先級之硬體中斷。中斷一旦發生，影像渲染模組（111）將即刻暫停 3D 動畫刺激之渲染，且前述實施例一中之有效時間累計器同步凍結。為避免系統因病患輕微晃動、咳嗽或瞬間之光線變化而產生頻繁之誤觸發與畫面閃爍（Flickering），本中斷狀態機內建一極為關鍵之遲滯區間（Hysteresis Buffer）防護機制：當系統判定使用者之觀看姿態與距離已恢復至安全閾值內後，系統並不會立即解除畫面鎖定，而必須要求使用者連續維持合規姿態達一預設緩衝時間（於本實施例中較佳為 1.5 秒）後，方透過狀態機指令解除中斷狀態，並平滑恢復正常之訓練計時與 3D 渲染。

實施例三：復健用雙層無畸變坐標反向矩陣補償

參照圖三所示，行動裝置於執行視覺復健過程中，病患可能採直向（Portrait）、橫向（Landscape）甚至平躺側臥等各種姿態持握裝置。若未經特殊之矩陣處理，作業系統之原生翻轉機制將導致 3D 視覺刺激之世界座標視差方向，與底層相機擷取之人臉特徵點座標系發生嚴重之脫鉤與錯亂（例如螢幕顯示為橫向，但相機回傳之影像仍為直向矩陣）。本發明首創「雙層解耦渲染架構」，將應用程式之顯示畫面強制分離為「外層世界座標層（121）」與「內層人臉影像座標層（122）」。

幾何矩陣補償模組（114）定義了一套完整之三維座標轉換數學模型，當姿態感測單元（102）偵測到重力方向改變時，模組對內層人臉影像座標層（122）施加以下動態轉換：

$$M_{final} = M_{viewport} \times M_{orientation} \times M_{camera_inverse} \times M_{mirror}$$

其中各變數矩陣之具體作用詳述如下： $M_{viewport}$ 為依據裝置實體長寬比重新建構之畫布投影矩陣。 $M_{orientation}$ 為依據姿態感測單元（102）之陀螺儀數據擷取之裝置方向矩陣。 $M_{camera_inverse}$ 為用以消除底層感測器於設備機板上安裝方位差異之相機原生逆矩陣。本系統具體定義四種實體持握狀態之嚴格矩陣對應關係如下表所示：

實體持握狀態	裝置方向矩陣 ($M_{\text{orientation}}$)	相機反向補償矩陣 ($M_{\text{camera_inverse}}$)
直向 (Portrait, 0度)	0度基準矩陣	0度 (無須額外旋轉)
左橫向 (Landscape Left)	順時針 90度旋轉矩陣 (+90°)	逆時針 90度旋轉矩陣 (-90°)
右橫向 (Landscape Right)	逆時針 90度旋轉矩陣 (-90°)	順時針 90度旋轉矩陣 (+90°)
倒置 (Upside Down)	180度旋轉矩陣 (+180°)	180度旋轉矩陣 (-180°)

經過上述旋轉矩陣抵銷後，由於作動之硬體為前置鏡頭（Front-facing Camera），系統最後統一疊加鏡像補償矩陣 M_{mirror} （即實施仿射變換中之水平反轉參數 $\text{ScaleX}(-1)$ ），以符合使用者之直覺鏡像。透過上述四階段之高維度矩陣相乘，本系統徹底抵銷了硬體層級的翻轉影響，確保無論裝置如何於三維空間中旋轉，外層之 3D 視覺刺激引導方向，與內層底層人臉姿態之特徵點判定維持絕對之數學一致性，達成零畸變之追蹤效果。

實施例四：動態處方與 VR/AR 雙眼視差立體渲染及硬體聯動機制

參照圖四所示，為因應空間運算（Spatial Computing）與虛擬實境之技術趨勢，使本醫療系統不侷限於二維平面顯示器，本系統進一步包含動態處方與雙眼視差轉換程序（14）。為符合電腦軟體相關發明中「藉助電腦軟體與硬體資源具體實現」之要件，系統執行以下控制步驟：

S41（醫療處方軟體化與參數映射）： 系統透過網路接收一來自醫師開立之數位處方封包，並以程式解析提取其中之「目標調節微度（Target Diopters，即屈光度）」。處理單元

將該調節微度依據光學透鏡之倒數關係（深度=1/屈光度），嚴格映射轉換為運算引擎中之「虛擬 Z 軸目標深度（ $Z_{virtual}$ ）」。針對具有弱視（Amblyopia）或雙眼視力顯著不均之病患，系統進一步執行一去抑制化（Anti-suppression）控制程序，依據處方獨立調降優勢眼（Dominant Eye）圖層之像素對比度或整體亮度，藉由降低優勢眼之視覺刺激強度，強迫弱勢眼參與大腦之協調聚焦。

S42（雙眼視差轉換演算法與極限控制）： 為於穿戴式之雙眼顯示器上正確重現該虛擬深度，渲染單元讀取使用者之實體瞳距（Interpupillary Distance, IPD）與該穿戴裝置之螢幕透鏡物理距離（ D_{screen} ），並執行以下雙眼幾何視差（Binocular Parallax, P）轉換公式：

$$P = IPD \times Z_{virtual} / (D_{screen} + Z_{virtual})$$

為防止過度之立體視差造成病患嚴重視覺疲勞或誘發不可逆之外斜視，系統於記憶體中寫入一具備最高中斷權限之「視差安全限制常式」。該常式強制對公式運算結果進行數值裁切（Clamping），確保輸出之像素位移量 P 恆滿足不等式 $0 \leq P < IPD$ 。其中，下限 0 確保虛擬物件最遠落於光學之無窮遠處（即雙眼視線完全平行），而上限嚴格小於瞳距 IPD 則確保雙眼影像絕不產生逾越人眼物理聚合極限之發散角（Divergence），從而確立了系統之醫學絕對安全性。

S43（跨硬體姿態聯動熱切換）： 於系統內之硬體環境偵測模組判定載具具備雙眼獨立影像顯示能力（如軟體運行於 VR 頭戴式裝置）時，由於顯示載具完全遮蔽了病患臉部上半部，原依賴前置鏡頭之特徵點防護機制即刻失效。為彌補此一防護空窗，系統將動態執行安全防護源之熱切換（Hot Swap），將硬體中斷狀態機之觸發源，自影像擷取單元自動橋接至讀取穿戴裝置內建之慣性測量單元（IMU）。若系統偵測到角加速度輸出值異常（如病患發生頭部劇烈晃動或跌倒傾向），即刻觸發中斷，強制將 3D 立體視差渲染降維為無視差之平面靜態休止畫面，確保病患不因空間暈眩（Cybersickness）而發生意外。

實施例五：O2O 數位處方醫療閉環與診所管理端聯動

為落實醫療輔具之實際臨床應用價值，並解決傳統醫療在病患離開診所後即無法追蹤其復健成效之痛點，本發明之系統架構深度整合了醫療數據追蹤後台（30），形成一 O2O（Online to Offline）之數位處方醫療閉環：

於實體診所看診結束後，醫師透過登入該追蹤後台之一授權碼生成系統，產出一組具備時效性設定與單向加密雜湊之授權碼（Auth Code）。系統將該授權碼與特定通訊軟體（如 LINE 平台）之專屬應用程式介面（API）串接，生成專屬 QR Code 並印製於實體啟動卡上發放予病患。病患返家後，完全無需於應用程式商店下載龐大之獨立應用程式，直接利用該通訊軟體內建之掃描功能，即可無縫喚起本發明之客戶端裝置（10）網頁應用服務（如基於 LINE LIFF 架構開發之微應用）。伺服器端（20）驗證該加密授權碼無誤後，即刻解鎖對應病患處方之專屬進階復健模組（如：Z 軸遠近對焦飛梭模組或星雲散焦模組）。病患居家復健所產生之結構化封包經由前述之非同步佇列回傳後，醫療數據追蹤後台將自動解析大數據資料，並於依從性數據儀表板（31）呈現直觀之視覺化報表，供醫師於病患下次回診時，作為精確調整角膜塑型片度數或散瞳劑藥水濃度之客觀數據佐證。

實施例六：基於患者表現之動態自適應訓練引擎與特定軌跡控制

為確保視覺復健之長期有效性，避免病患因固定難度產生神經或肌肉之適應性疲乏，本系統進一步內建一「自適應視覺復健訓練引擎」。該引擎將醫師之醫療處方，轉化為具體之三維移動軌跡與動態難度：

S71（特定訓練軌跡生成）：系統依據病患之睫狀肌調節力處方，生成特定之三維空間軌跡。例如，針對「Z 軸遠近對焦飛梭」模組，系統控制 3D 視覺引導物件於虛擬 Z 軸上執行平滑且週期性之前後往復運動，以誘發雙眼之聚合（Convergence）與發散（Divergence）協調；針對弱視訓練模組，則控制物件於 X-Y 平面執行平滑追視（Smooth Pursuit）與掃視（Saccade）軌跡。

S72（基於閉環表現之難度自適應調整）： 系統並非採用固定不變之訓練參數。於每一個訓練週期結束時，系統內部之閉環表現評估模組，將提取前述實施例二（臉部安全閉環控制）所記錄之「病患合規完成率」。該合規完成率係依據病患因姿態不正確（如距離過近）導致之中斷頻率、凍結時間比例，以及特徵點信心度等數據綜合計算而得。

S73（動態修改訓練強度）： 自適應難度調整模組依據該合規完成率，自動判定病患當前之生理適應狀態。若病患於該週期內中斷次數低於一預設標準（即表現優良，能輕鬆跟隨），系統將於次一訓練週期自動提升訓練難度（例如：透過演算法加快視覺引導物件之移動速度向量、擴大 Z 軸之運動深度極限範圍，或縮短單眼切換之交替週期）；反之，若中斷頻繁或完成度低，則自動調降速度與深度範圍。此一動態修改機制確保了復健參數恆定處於該病患之最佳有效訓練區間（Optimal Training Zone），徹底避免無效之復健行為。

實施例七：無法預期之技術效果 (Unexpected Technical Effects)

本發明並非先前已知技術（如單純之 VR 眼球復健前案、一般之離線資料庫同步，與常規之相機人臉追蹤）之單純集合（Aggregation）。上述各技術核心之間具備了高度相依之資料流與底層控制關係，產生了下列無法預期之量化技術效果，確實驗證本發明具備極高之進步性：

- 1. 生理感測與密碼學封裝之協同閘門：** 本系統中，核心 B 之臉部安全閉環輸出，係作為核心 A 離線事件序列佇列之「實時寫入閘門」。時序控制模組僅於接收到合規訊號之微秒間，始觸發硬體時脈進行有效時間累計。此一生理與資料之緊密耦合，確保了後續生成之防竄改簽章封包具備百分之百之醫療行為真實性。經由研發團隊執行 1,000 次斷線與重新連線上傳之極端壓力測試，本系統結合 HMAC-SHA256 與冪等性 API 驗證，資料遺失率成功維持為 0%，且重複上傳攔截率達 100%。
- 2. 矩陣補償作為 AI 追蹤之必要前置相依與誤差收斂：** 雙層座標反向矩陣補償並非僅用於表面畫面之視覺修正，其所計算得出之 M_{final} 矩陣，係作為核心 B 運算臉部偏轉比例前之「必要前置座標校正輸入值」。若無此矩陣校正，底層硬體旋轉將導致特徵點追蹤直接失

效。實驗數據證明，導入本數學公式後，裝置於三維空間中動態翻轉期間之特徵點追蹤平均角度誤差，由未補償前之最大 180 度，顯著收斂並降低至 **0.45 度以內**。

3. **即時醫療防護之極低反應時間：** 本發明之邊緣閉環狀態機，透過本地端輕量化神經網路推論，自系統偵測到臉部特徵偏離安全閾值（如距離突變）開始，至觸發硬體中斷並完全凍結渲染畫面，系統之平均反應延遲（Latency）測得為 **42 毫秒 (ms)**，遠低於人眼之視覺殘留時間，達成真正之醫療級即時安全防護。

綜合上述，本發明所揭露之各項技術手段與其緊密之協同作用，確已解決先前技術所面臨之難題，並具有明確之產業利用性與突出的進步性。雖本發明已以較佳實施例揭露如上，然其並非用以限定本發明。該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在不脫離本發明之精神和範圍內，當可作各種之更動與潤飾，因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。

八、申請專利範圍 (Claims)

1. **【獨立項 A：離線防作弊系統】** 一種具備全邊緣防作弊稽核與離線狀態控制之數位醫療紀錄系統，其特徵在於包含：
- 一客戶端裝置，配置以於一無網路連線之離線狀態下，執行一邊緣防作弊檢測程序；該程序包含：依據一動態隨機參數生成一視覺訓練畫面，並啟動一閉環姿態偵測，僅於即時偵測使用者之觀看姿態持續符合一預設合規條件時，始驅動一有效時間累計器進行時間累計，藉將狀態判定邏輯配置於本地端執行，使該系統於無網路狀態下維持運作；
 - 一本地記憶體，配置以將該有效時間累計器所產生之有效時間資料，結合一全域唯一識別碼（UID）與一遞增之序列號（Sequence ID），並利用一密碼學雜湊演算法生成一防竄改簽章後，以原子寫入方式封裝為一結構化復健紀錄封包，存入一離線事件序列佇列；以及
 - 一伺服器端，配置以於連線恢復時接收該佇列上傳之該封包；該伺服器端依據該防竄改簽章與該序列號執行一內容防偽驗證，並基於該 UID 執行一冪等性防重複寫入檢測；
- 其中，該客戶端裝置透過一截斷型指數退避演算法進行該封包之補傳，且該客戶端裝置於

接收到該伺服器端回傳之一確認碼後，始授權抹除該本地記憶體中之對應封包，藉由前述防作弊檢測程序與密碼學封裝之協同作用，確保離線醫療依從性數據之順序一致性與不可竄改性。

2. **【從屬項 A1：JSON 退路】** 如申請專利範圍第 1 項所述之數位醫療紀錄系統，其中該結構化復健紀錄封包係為 JSON 格式，其內容至少包含該有效時間資料、該序列號、該以 HMAC-SHA256 演算法生成之該防竄改簽章，以及記錄訓練中斷頻率與各時相完成狀態之細部指標。

3. **【獨立項 A2：離線防作弊方法】** 一種數位醫療紀錄之全邊緣防作弊稽核與離線狀態控制方法，係由一行動裝置與一網路伺服器執行，包含下列步驟：

於該行動裝置處於無網路連線之離線狀態時，依據一動態隨機參數生成一視覺訓練畫面，並啟動一閉環姿態偵測，僅於即時偵測使用者之觀看姿態持續符合一預設合規條件時，累計一有效時間；

將該有效時間資料結合一全域唯一識別碼（UID）與一遞增之序列號（Sequence ID），並生成一防竄改簽章後，以原子寫入方式封裝為一結構化復健紀錄封包，存入一本地離線事件序列佇列；

於連線恢復時，透過一退避演算法將該封包上傳至該伺服器；

該伺服器依據該防竄改簽章與該序列號執行內容防偽驗證，並基於該 UID 執行冪等性防重複寫入檢測；以及

該伺服器回傳一確認碼至該行動裝置，以授權該行動裝置抹除本地佇列中之該封包。

4. **【獨立項 A3：離線防作弊媒體】** 一種非暫時性電腦可讀取記錄媒體，其上儲存有一電腦程式產品，當一行動裝置之處理器與一網路伺服器載入並執行該電腦程式產品時，完成如申請專利範圍第 3 項所述之全邊緣防作弊稽核與離線狀態控制方法。

5. **【獨立項 B：臉部防護系統】** 一種用於數位視覺復健之單鏡頭安全閉環控制系統，其特徵在於包含：

一影像擷取單元與一臉部特徵擷取模組，配置以接收一影像串流，即時定位包含雙眼中心與鼻尖點之複數臉部標記點，並於一初始校正階段建立一使用者基準參數，且輸出一特徵

信心度；

一空間參數演算法模組，配置以依據該些臉部標記點之相對幾何向量計算一臉部偏轉比例，並基於一實時像素距離、該使用者基準參數與一焦距參數之一反比光學關係 $D = (f \times W_{ref}) / W_{pixel}$ 推估一相對螢幕觀看距離；

一時序與狀態控制模組，配置以於該特徵信心度低於一預設值、該臉部偏轉比例或該觀看距離逾越一安全閾值時，觸發一硬體中斷狀態機，即時暫停一顯示單元之動態渲染與訓練計時；以及

其中，該硬體中斷狀態機具備一遲滯區間（Hysteresis Buffer）防護機制，配置以於判定該使用者之姿態與距離恢復至該安全閾值內，且連續維持一預設緩衝時間後，始解除該中斷狀態並恢復訓練計時。

6. 【從屬項 B1：AI 網格】如申請專利範圍第 5 項所述之單鏡頭安全閉環控制系統，其中該臉部特徵擷取模組係包含一預先訓練之深度神經網路模型，以該影像串流為輸入資料，推論輸出一包含複數節點之三維臉部網格（3D Facial Mesh）作為該些臉部標記點之精確座標依據。

7. 【從屬項 B2：參數閾值】如申請專利範圍第 5 項所述之單鏡頭安全閉環控制系統，其中該安全閾值包含該觀看距離小於 30 公分，或該臉部偏轉之 Yaw/Pitch 幾何比例大於 2.1，且該遲滯區間之預設緩衝時間至少為 1.5 秒。

8. 【獨立項 B3：臉部防護方法】一種用於數位視覺復健之單鏡頭安全閉環控制方法，包含下列步驟：

接收一影像串流並即時定位包含雙眼中心與鼻尖點之臉部標記點，建立一使用者基準參數並輸出一特徵信心度；

依據該些臉部標記點之相對幾何向量計算一臉部偏轉比例，並基於實時像素距離與使用者基準參數推估相對螢幕觀看距離；

判斷該特徵信心度、該臉部偏轉比例或該觀看距離是否逾越一安全閾值；

若逾越該安全閾值，觸發一硬體中斷狀態機暫停動態渲染與訓練計時，並持續偵測直至姿

態與距離恢復至安全閾值內，且連續維持一預設緩衝時間之遲滯區間條件後，始解除中斷狀態。

9. **【獨立項 B4：臉部防護媒體】** 一種非暫時性電腦可讀取記錄媒體，其上儲存有一電腦程式產品，當一行動裝置之處理器載入並執行該電腦程式產品時，完成如申請專利範圍第 8 項所述之單鏡頭安全閉環控制方法。

10. **【獨立項 C：雙層矩陣系統】** 一種行動裝置之雙層座標反向矩陣補償系統，其特徵在於包含：

一姿態感測單元，配置以擷取該行動裝置之實體旋轉角度，其中該實體旋轉角度涵蓋直向、左橫向、右橫向及倒置等四種狀態；

一影像渲染單元，配置以將顯示畫面解耦為用於渲染 3D 視覺引導物件之一外層世界座標層，以及一容納相機原生影像之內層人臉影像座標層；以及

一幾何矩陣補償模組，配置以依據該實體旋轉角度重構該外層世界座標層之一投影矩陣

(M_{viewport})；並對該內層人臉影像座標層施加一動態轉換公式 $M_{\text{final}} = M_{\text{viewport}} \times M_{\text{orientation}} \times M_{\text{camera_inverse}} \times M_{\text{mirror}}$ ，其中 $M_{\text{orientation}}$ 為對應前述四種狀態之裝置方向矩陣、 $M_{\text{camera_inverse}}$ 為消除硬體原生方位差異之相機原生逆矩陣、 M_{mirror} 為依據鏡頭類型動態切換之鏡像補償矩陣；

藉由該外層與內層之解耦及矩陣補償，將該行動裝置翻轉所致之角度追蹤誤差收斂至小於 1 度，確保安全監測維持絕對一致。

11. **【從屬項 C1：四方向細節】** 如申請專利範圍第 10 項所述之雙層座標反向矩陣補償系統，其中當該實體旋轉角度為左橫向時，該 $M_{\text{orientation}}$ 矩陣為順時針 90 度，且該 $M_{\text{camera_inverse}}$ 矩陣為逆時針 90 度，且因作動為前置鏡頭，該 M_{mirror} 為水平反轉參數 $\text{ScaleX}(-1)$ 。

12. **【獨立項 C2：雙層矩陣方法】** 一種行動裝置之雙層座標反向矩陣補償方法，包含下列步驟：

擷取一行動裝置之實體旋轉角度，該旋轉角度涵蓋四種不同之持握狀態；

將該行動裝置之一顯示畫面解耦為一外層世界座標層與一內層人臉影像座標層；

依據該實體旋轉角度重構該外層世界座標層之投影矩陣；以及

對該內層人臉影像座標層施加一動態轉換公式 $M_{final} = M_{viewport} \times M_{orientation} \times M_{camera_inverse} \times M_{mirror}$ 進行反向補償與座標對位，以消除翻轉畸變。

13. **【獨立項 C3：雙層矩陣媒體】** 一種非暫時性電腦可讀取記錄媒體，其上儲存有一電腦程式產品，當一行動裝置之處理器載入並執行該電腦程式產品時，完成如申請專利範圍第 12 項所述之雙層座標反向矩陣補償方法。

14. **【獨立項 D：VR 渲染系統】** 一種具備動態處方適應能力之雙眼視差立體渲染系統，其特徵在於包含：

一硬體環境偵測模組，配置以於判斷一顯示載具具備雙眼獨立影像顯示能力時，將一安全防護觸發源自一影像擷取單元切換為讀取一慣性測量單元（IMU）之角加速度異常中斷；
一參數接收與映射模組，配置以接收醫療處方中之目標調節微度，並將該調節微度依據光學倒數關係轉換為虛擬 Z 軸目標深度；

一渲染單元，配置以讀取實體瞳距（IPD）與螢幕透鏡距離，利用轉換公式 $P = IPD \times Z_{virtual} / (D_{screen} + Z_{virtual})$ 將該虛擬 Z 軸目標深度換算為視差像素位移量，進而分別渲染左右眼影像圖層；

其中，該渲染單元內建一視差安全限制常式，強制裁切該雙眼視差像素位移量，使其數值恆大於或等於零且嚴格小於該實體瞳距（IPD），以確保生成之立體影像絕不產生逾越人眼物理極限之發散視差。

15. **【從屬項 D1：去抑制化】** 如申請專利範圍第 14 項所述之雙眼視差立體渲染系統，其中該渲染單元進一步執行一去抑制化控制程序，依據該醫療處方獨立調降優勢眼影像圖層之對比度或亮度，以強迫弱勢眼參與協調聚焦。

16. **【獨立項 D2：VR 渲染方法】** 一種具備動態處方適應能力之雙眼視差立體渲染方法，包含下列步驟：

於判斷顯示載具具備雙眼顯示能力時，切換安全防護觸發源至慣性測量單元之異常中斷；

接收醫療處方之目標調節微度，並轉換為虛擬 Z 軸目標深度；

讀取實體瞳距（IPD）與螢幕透鏡距離，利用轉換公式 $P = IPD \times Z_{virtual} / (D_{screen} +$

Z_{virtual}) 計算視差像素位移量；

執行一視差安全限制常式，強制裁切該位移量滿足 $0 \leq P < \text{IPD}$ ；以及

依據裁切後之位移量分別渲染左右眼影像圖層。

17. **【獨立項 D3：VR 渲染媒體】** 一種非暫時性電腦可讀取記錄媒體，其上儲存有一電腦程式產品，當一處理器載入並執行該電腦程式產品時，完成如申請專利範圍第 16 項所述之雙眼視差立體渲染方法。

18. **【獨立項 E：自適應訓練系統】** 一種數位視覺復健之動態自適應訓練系統，其特徵在於包含：

一訓練軌跡生成模組，配置以依據一醫療處方，控制一 3D 視覺引導物件於一三維空間內執行包含 Z 軸前後往復運動之一特定訓練軌跡，以誘發使用者雙眼之聚合與發散協調；

一閉環表現評估模組，配置以於一訓練週期內，擷取一時序與狀態控制模組所記錄之使用者合規完成率，其中該合規完成率係依據該使用者之臉部偏轉比例與觀看距離是否逾越一安全閾值之中斷頻率所綜合計算而得；以及

一自適應難度調整模組，配置以依據該合規完成率判定該使用者之適應狀態；當該合規完成率高於一預設標準時，自動於次一訓練週期提升該特定訓練軌跡之移動速度或擴大該 Z 軸之運動深度範圍；當低於該標準時則調降之，藉由閉環表現回饋動態修改訓練強度，確保復健之持續有效性。

19. **【從屬項 E1：特定軌跡與週期】** 如申請專利範圍第 18 項所述之動態自適應訓練系統，其中該特定訓練軌跡進一步包含於一 X-Y 平面上執行之一平滑追視 (Smooth Pursuit) 軌跡，且該自適應難度調整模組可依據表現狀態動態縮短單眼影像圖層切換之交替週期。

20. **【獨立項 E2：自適應訓練方法】** 一種數位視覺復健之動態自適應訓練方法，包含下列步驟：

依據一醫療處方，控制 3D 視覺引導物件於三維空間內執行包含 Z 軸前後往復之訓練軌跡；

於一訓練週期內，擷取使用者之合規完成率，該完成率係依據臉部姿態防護之中斷頻率計算而得；

比較該合規完成率與一預設標準，依據比較結果自動判定適應狀態；以及
動態調升或調降次一週期之物件移動速度或 Z 軸運動深度範圍，以修改訓練強度。

21. **【獨立項 E3：自適應訓練媒體】** 一種非暫時性電腦可讀取記錄媒體，其上儲存有一電腦程式產品，當一處理器載入並執行該電腦程式產品時，完成如申請專利範圍第 20 項所述之動態自適應訓練方法。
22. **【從屬項 F1：O2O 醫療閉環系統】** 如申請專利範圍第 1 項所述之數位醫療紀錄系統，更包含一醫療數據追蹤後台，配置以生成一具備加密雜湊之授權碼，供該客戶端裝置透過通訊軟體網頁介面掃描啟用以解鎖復健模組，並於接收該伺服器端驗證後之結構化復健紀錄封包後，生成一包含復健總時間與中斷頻率之依從性數據視覺化報表，供遠端醫囑評估。
23. **【從屬項 F2：O2O 醫療閉環方法】** 如申請專利範圍第 3 項所述之全邊緣防作弊稽核與離線狀態控制方法，更包含步驟：於一醫療數據追蹤後台生成一具加密雜湊之授權碼；供該行動裝置掃描該授權碼以解鎖進階復健功能；以及於該伺服器端驗證該封包後，於該後台生成一視覺化之依從性數據報表。
24. **【從屬項 G1：跨模組連動】** 如申請專利範圍第 14 項所述之雙眼視差立體渲染系統，其中該渲染單元進一步與申請專利範圍第 18 項所述之自適應難度調整模組連動，當系統判定調升訓練強度時，同步縮短左右眼影像圖層切換之交替週期。